

팍리스 실무형 일경험 프로그램

SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



3일차

02 VCP-G I2C 실습

Telechips TOPST

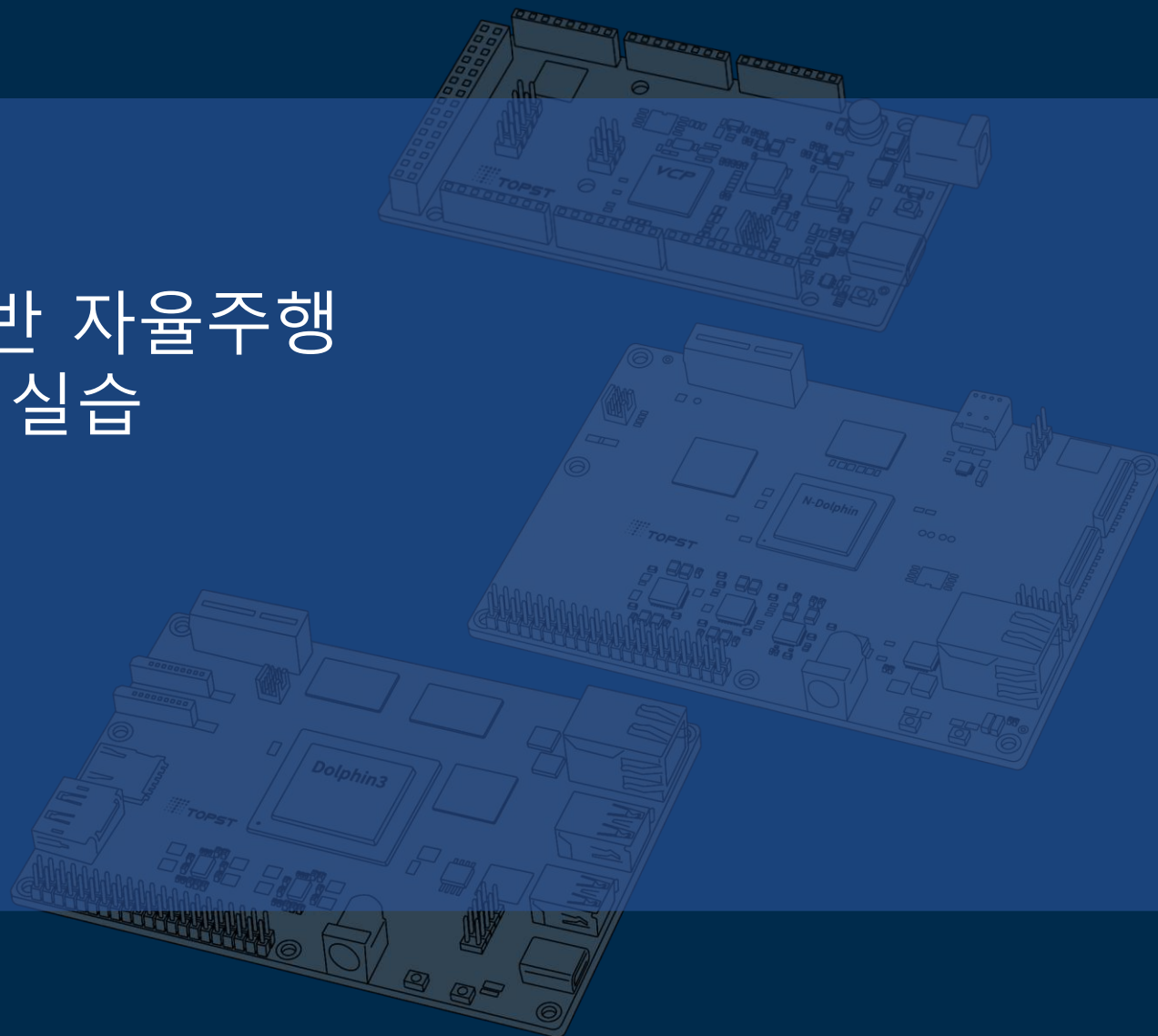
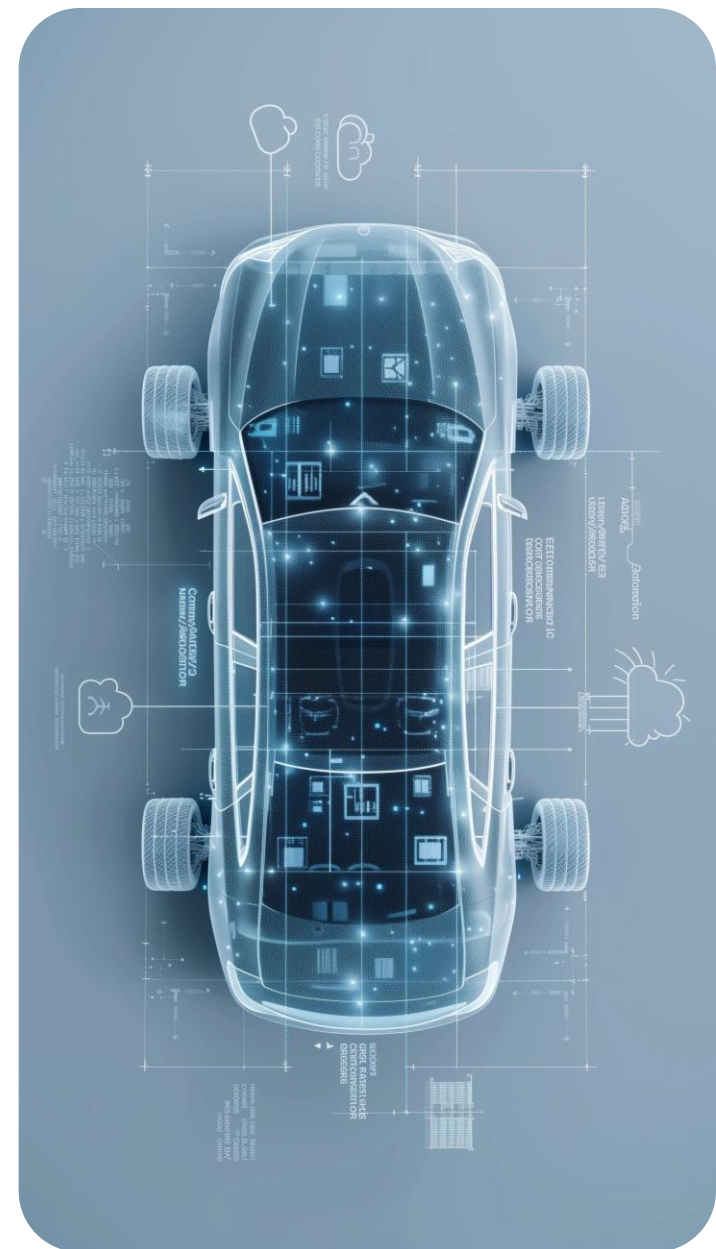


Table of Contents

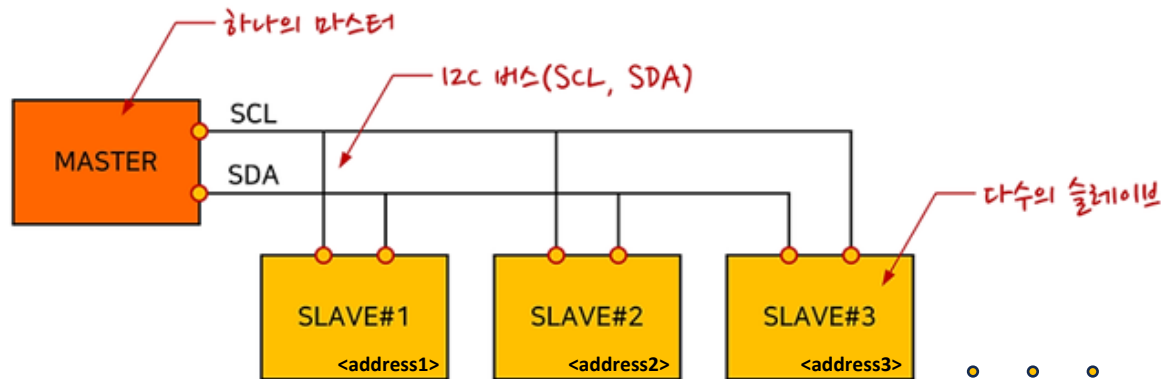
장비 소개	01
I2C 이해	02
회로 구성 (VCP-G ↔ Bread Board)	03
I2C Control 프로그래밍	04



I2C 이해

- I2C(Inter-Integrated Circuit)

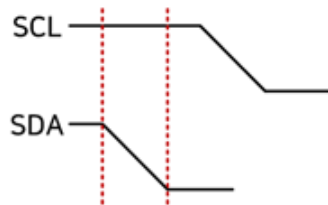
- SDA, SCL 신호선으로 다수의 I2C 통신 지원
- 마스터에서 기준 클럭(SCL) 생성, 클럭에 맞춰 데이터(SDA) 송수신
- 하나의 마스터와 다수의 슬레이브로 연결이 구성됨



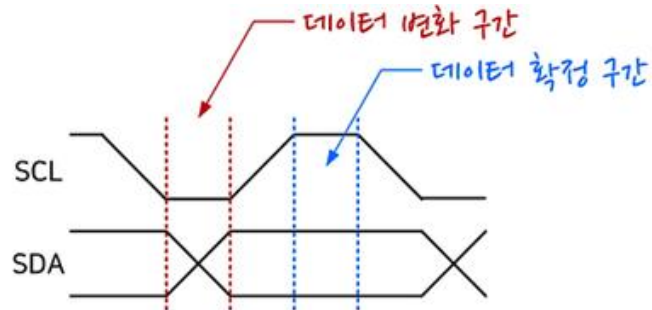
- 반이중 통신 (송수신 동시 x)

I2C 이해

- SCL = HIGH 유지, SDA = HIGH -> LOW 면 Start



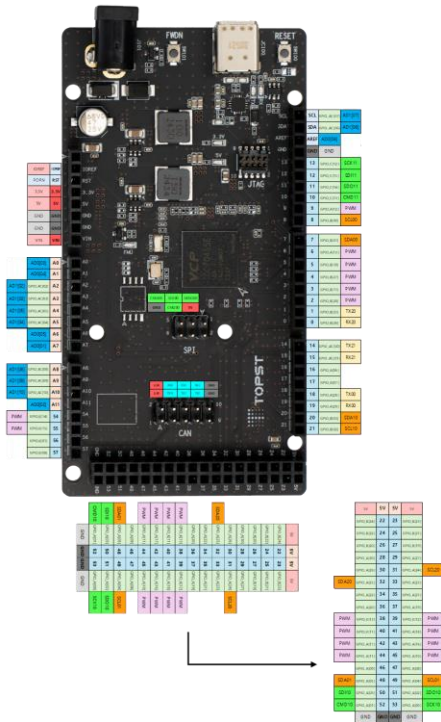
- SCL = LOW -> 데이터 바꿈, SCL = HIGH -> 데이터 확정



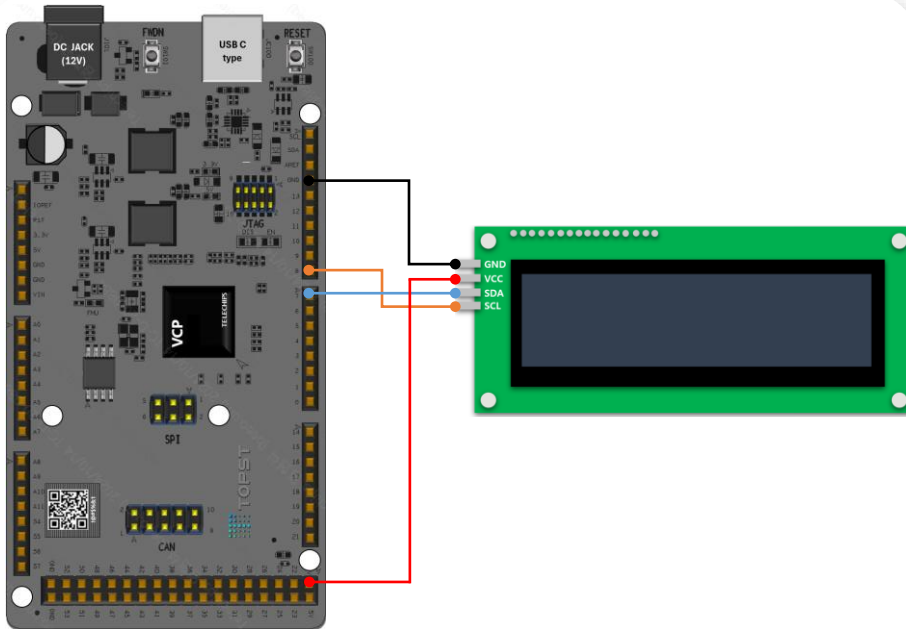
- I2C 센서 : LCD, Humidity/Temp, Accelerometer ...

VCP-G 핀맵

- TOPST DOCS에서 VCP-G 핀 FUNC 및 GPIO 번호 확인
 - <https://topst.ai/tech/docs?page=1714a3dcf19dbf61088d7364d61e29f90a15ff2>



회로 구성 (VCP-G ↔ Bread Board, LCD)



Pin Name	VCP-G Board	GPIO
LCD 1602 VCC	5V	-
LCD 1602 GND	GND	-
LCD 1602 SDA	7	B[26]
LCD 1602 SCL	8	B[25]

• Experiment circuit

- Requirement
 - Breadboard
 - LCD 1602 * 1
- I2C 사용

VIM 사용법



- **VIM 에디터 사용법**

- VIM으로 파일 열기
 - `$ vim ~/test.c`
- 입력 : "i"
- 입력 취소 : "esc 키"
- 저장 후 종료 : ":wq"
- 지우기 : i(insert) 활성화 된 상태에서 "Backspace 키 혹은 Delete 키"

I2C Code

~/topst-vcp/sources/dev.driverse/i2c/i2c.c에 아래와 같이 명시

```
{ 0UL, GPIO_GPB(0UL), GPIO_GPB(1UL), GPIO_FUNC(1UL), GPIO_PERICH_CH0 }, // I2C0, CH_0
```

사용할 I2C 채널 및 포트가 0이기 때문에 0으로 설정

~/topst-vcp/sources/dev.driverse/i2c/lcd.h에 아래와 같이 명시되어 있음

```
#define I2C_CH      0
#define I2C_PORT    0
#define LCD_ADDR    0x27
#define I2C_SPEED   100
#define LCD_CMD     0
#define LCD_DATA    1
```


I2C Code – lcd1602.h / lcd1602.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.i2c/lcd1602.h ~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.i2c/lcd1602.c

```
#ifndef MCU_BSP_LCD1602_H
#define MCU_BSP_LCD1602_H

void LCD1602_Run(void); // main task에서 호출할 진입 함수

#endif
```

```
#include <i2c.h>
#include <lcd.h>
#include "lcd1602.h"

void LCD1602_Run(void)
{
    SAL_OsInitFuncs();

    I2C_Init(); // I2C 초기화
    if (I2C_Open(I2C_CH, I2C_PORT, I2C_SPEED, NULL,
    NULL) != SAL_RET_SUCCESS) {
        mcu_printf("I2C open failed\n");
        return; //오픈 실패 시 진행하지 않고 fail 로그
    }

    uint32 detected_addr = I2C_ScanSlave(I2C_CH); //스캔
    mcu_printf("Detected I2C Slave Address: 0x%02X\n",
    detected_addr);

    lcd_init(); // LCD 초기화
    lcd_cmd(0x80); // 커서를 맨 앞으로
    lcd_print("Hello TOPST");

    while (1) {
        SAL_TaskSleep(1000);
    }
}
```

I2C Code – rules.mk / main.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.i2c/rules.mk ~/topst-vcp/sources/app.sample/app.base/main.c

```
# Paths
VPATH += $(MCU_BSP_APP_SAMPLE_I2C_TEST_PATH)
// 추가
VPATH += $(MCU_BSP_DEV_DRIVERS_I2C_PATH)

# Includes
INCLUDES += -I$(MCU_BSP_APP_SAMPLE_I2C_TEST_PATH)
// 추가
X

SRCS += i2c_test.c
// 추가
SRCS += lcd1602.c
SRCS += lcd.c
```

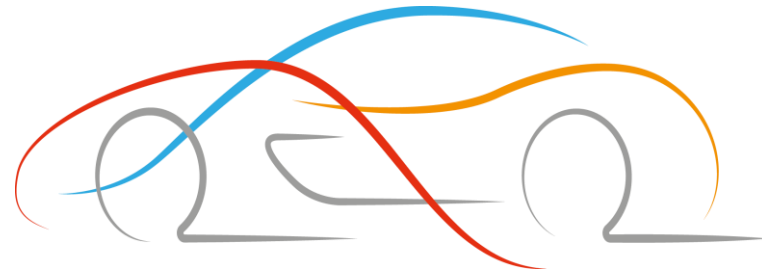
```
#include "lcd1602.h" // 변경

Static void Main_StartTask(void * pArg)
{
    (void)pArg;
    (void)SAL_OsInitFuncs();

    // 변경
    LCD1602_Run();
}
```

Build

- build 진행
 - `$ cd ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc`
 - `$ make clean && make`
- Build 완료 후 FWDN (빌드한 디렉토리에서 바로 실행)
 - `$ sudo ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/fwdn`
`--fwdn ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/vcp_fwdn.rom`
`-w ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc/output/tcc70xx_pflash_boot_2M_ECC.rom`
- 보드 재부팅 시 LCD에 "Hello TOPST" 문구 출력. (안보일 시 LCD판 뒤의 가변저항 조절)
- `minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 -8` 실행 후 보드 재부팅 시 UART 로그에 I2C Channel출력.



Thank You